

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 26 Settembre 2007

1. Segue dal teorema di Lindemann che per ogni numero algebrico non nullo α il numero $\operatorname{sen} \alpha$ è trascendente.
 - a) Dimostrare che esiste un'infinità non numerabile di numeri reali x tali che $\operatorname{sen} x$ è trascendente.
 - b) Dire se è vero che $\operatorname{sen} \alpha$ trascendente implica α algebrico.
2.
 - a) È vero che ogni gruppo di ordine 246 è commutativo ? E risolubile ?
 - b) È vero che ogni gruppo di ordine 247 è commutativo ? E risolubile ?
3.
 - a) Determinare il gruppo di Galois su $\mathbb{Q}$ di $\mathbb{Q}(\sqrt{5} + i\sqrt{3})$.
 - b) Sia ζ una radice primitiva tredicesima di 1. Dire se $\sqrt{5} + i\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\zeta)$.
 - c) Dire se il punto del piano complesso corrispondente a ζ è costruibile con riga e compasso.

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 14 Settembre 2007 - Esempi di soluzioni

1. L'applicazione $f : [0, 1] \rightarrow [0, \frac{\pi}{2}]$ definita da $f(x) = \arcsen x$ è biunivoca e per ogni $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ si ha $\sen(f(x)) = x$.

Nell'intervallo $[0, 1]$ esiste solo un'infinità numerabile di numeri algebrici e quindi un'infinità non numerabile di numeri trascendenti $\{x_i\}_{i \in I}$.

I numeri reali dell'insieme $\{f(x_i)\}_{i \in I}$ sono quindi un'infinità non numerabile di numeri reali il cui seno è trascendente. E quindi i numeri per cui il seno è trascendente non sono solo algebrici.

2. a) Poiché $246 = 6 \cdot 41$, basta considerare il gruppo $S_3 \times C_{41}$ per avere un gruppo non commutativo di ordine 246.

Ma un gruppo G di ordine 246 ha un unico sottogruppo H di ordine 41, quindi normale e risolubile, perché ciclico; e il gruppo G/H ha ordine 6 e quindi è anch'esso risolubile. Quindi G è risolubile.

- b) Poiché $247 = 13 \cdot 19$, e 13 non divide 18, non esistono gruppi non commutativi di ordine 247. Di conseguenza ogni gruppo di ordine 247 è commutativo e quindi risolubile.

3. a) Osserviamo che $\mathbb{Q}(\sqrt{5} + i\sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{5}, i\sqrt{3}) = \Delta_{(X^2-5)(X^2+3)}$ e in realtà vale l'uguale perché $[\mathbb{Q}(\sqrt{5}, i\sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$ e il polinomio minimo di $\sqrt{5} + i\sqrt{3}$ su $\mathbb{Q}$ ha grado maggiore di 2, essendo multiplo del polinomio

$$(X - \sqrt{5} - i\sqrt{3})(X - \sqrt{5} + i\sqrt{3}) = X^2 - 2\sqrt{5}X + 8$$

che non appartiene a $\mathbb{Q}[X]$. Allora il gruppo di Galois di $\mathbb{Q}(\sqrt{5} + i\sqrt{3})$ su $\mathbb{Q}$ è V_4 .

Un altro modo per calcolare direttamente il gruppo di Galois sarebbe stato quello di calcolare il polinomio minimo di $\sqrt{5} + i\sqrt{3}$ che è

$$(X^2 - 2\sqrt{5}X + 8)(X^2 + 2\sqrt{5}X + 8) = X^4 - 4X^2 + 64$$

e utilizzare la caratterizzazione dei gruppi di Galois delle equazioni biquadratiche.

- b) Se $\sqrt{5} + i\sqrt{3}$ appartenesse a $\mathbb{Q}(\zeta)$, il gruppo di Galois G di $\mathbb{Q}(\sqrt{5} + i\sqrt{3})$ su $\mathbb{Q}$ sarebbe un quoziente del gruppo di Galois su $\mathbb{Q}$ di $\mathbb{Q}(\zeta)$ che è ciclico, quindi anche G sarebbe ciclico, contro quanto dimostrato in a).
- c) La risposta è negativa perché il gruppo di Galois non ha ordine una potenza di 2.